astro-best: BAO 反馈系外行星与恒星瞬变源 (BEST) 数据库基准星表接入中枢 · 全景架构图

定位: BEST 数据源主理 | 核心通信: NADC 两阶段异步 REST 协议 (Phase 1 POST /q + Phase 2 GET /sqlid) | 治理范式: 五状态机流转 (INTAKE-VALIDATE-EXECUTE-GATE-EMIT) | 覆盖基准: 12 大定标星表全景 | 闭环中枢: 11-closed-loop 科学重观测反馈回路

1. 多端接入与交互层 (Multi-Modal Access & Client Interfaces)

科研人员 / 智能体决策调度中心 [DECISION_CORE]
Human Astronomer & LLM Agent Orchestrator

- **任务意图识别**: 天区锥搜、测光校准、多波段交叉匹配
- **星表选择决策**: std / ps1 / stripe82 / gaia_dr3 / jplus
- **上下文与配额控制**: 控制单次查询规模 (rows≤50000)
- **科学目标**: 超新星、变星、系外行星定标基准获取
- **闭环交互中枢**: 接收质量门禁反馈并驱动重新观测决策

CLI 命令行工具链 (astro-best) [VERIFIED_ALGO]
python -m src · ops/astro_best_cli.py

- **cone**: 天区锥搜 (`--ra --dec --radius --catalog --band`)
- **download**: 区域抓取 (`--bands --max 50000 --output`)
- **crossmatch**: 坐标交叉比对 (`--input coords.csv --radius`)
- **catalogs**: 打印 12 张可查星表枚举字典与端点映射
- **info**: 探测 NADC 服务连通性 (`check_connection`)
- **doctor**: 全离线导入与契约自检 (执行耗时 <1.0s)
- **config**: 查看 REST/TAP 端点及 min_snr=5.0 门限制

Agent 工具面 (ToolBox) [VERIFIED_ALGO]
src/ai_tools.py · src/ai_tools_envelope.py

- **7 个原子工具**:
  resolve_name/list_catalogs/describe_catalog/cone_search/crossmatch_batch/count/fetch_page
  - 统一信封 (data/status/cost/provenance), 站点行数据一律 `untrusted`
  - `cost.http_requests` 在 `Session.request` 唯一出口实测计数
  - `best://` 稳定句柄替代易失 sqlid 作引用键
- **无独立传输层**: 直接以 Python 调用或经 function-calling 消费
  - (MCP 通道已于 2026-10-06 整体移除)
- **错误码契约**: E_INVALID_INPUT/E_SOFT_404/E_NAME_UNRESOLVED/E_NO_SQLID/E_BACKEND
- **P1 合并**: pybest 单类门面已删除, 工具面客户端唯一化为 BestClient

经典面向对象组件库 (OOP Client Suite) [VERIFIED_ALGO]
BestClient / BestAuth / BestQuery / BestDownloader

- **BestClient**: 两阶段查询调度引擎，维持 CSRF 会话状态
- **BestAuth**: NADC 登录管理器，提取 `X-CSRFToken` 安全凭据
- **BestQuery**: Fluent 链式构造器:
  `.catalog().cone().mag_range().min_snr().where().build()`
- **BestCrossMatch**: Haversine 大圆角距高精度空间邻近匹配
- **BestMultiBandPhotometry**: 多波段静态测光导出容器（BEST 无时序，非光变曲线）
- **BestDownloader**: 支持断点续传与 SHA-256 完整性核验

零依赖轻量独立脚本集 [VERIFIED_ALGO]
Pure Python stdlib / PowerShell / Bash

- **适用场景**: 离线服务器、受限容器、运维终端快速诊断
- **best_standalone.py**:
  - 仅依赖 Python 标准库 + 基础 requests
  - 内联两阶段 POST+GET，免安装完整 skill 包即可执行
- **best_query.ps1**: Windows PowerShell 运维原生脚本
- **best_query.sh**: Linux/macOS Shell 自动化流水线调用
- **输出落盘**: 自动写入 `best_data/` 规范目录

本地领域 RAG 检索 (无云端分发) [HYBRID]
rag/astro_rag.py

- **本地领域 RAG 检索器 (astro_rag.py)**:
  - 纯离线 BM25 (k1=1.5, b=0.75) ⊕ CJK 字符词桶通道
  - 领域术语提权字典 (DOMAIN_BOOST) ⊕ RRF 融合排序
  - 检索 4 大规则库: domain_rules, known_issues, lessons
- **算力边界 (G8)**: 本地 <100 样本点、<1s 单测
  - 重负载由调用方在仓外自行调度
  - (ModelScope 云端分发组件已于 2026-10-06 移除)

2. 调度编排与五状态机治理层 (Orchestration, 5-State Machine & 12 Governance Facets)

① INTAKE 接收态 [VERIFIED_ALGO]
Entry: 上游信封到达 | Exit: 凭据与Hash齐备

- **输入契约验证**: 校验 `astro-envelope-v1` 结构
- **溯源凭证提取**: 提取 `session_id` 与 `data_hash`
- **鉴权状态探测**: 核验 `BEST_API_TOKEN` (env) 或 BestAuth 显式登录
- **Fail-Closed 拒收**: 信封为空直接抛 `E_INTAKE_EMPTY`

② VALIDATE 校验态 [VERIFIED_ALGO]
Schema: input.contract.yaml | Fail: E101

- **空间坐标范围检验**: 0.0 ≤ ra < 360.0, -90.0 ≤ dec ≤ 90.0
- **搜索半径物理约束**: 0.0 < radius_arcsec ≤ 18000.0 (5度上限)
- **星表标识符白名单**: 严格属于 12 张可查星表代码
- **错误拦截**: 违规输出 `needs_review` 决策信封

③ EXECUTE 执行态 [VERIFIED_ALGO]
Engine: 场景路由分发与单点隔离执行

- **Mode A (两阶段查询)**: POST 表单提交 → GET 分页流式抓取
- **Mode B (约束下载)**: BestDownloader 断点续传切片下载
- **Mode C (批量比对)**: 逐点 try/except 隔离，单点失败置 failed
- **委派路由**: 越界匹配/清洗委派 canonical 主理 skill

④ GATE 门禁判定态 [GATE_CHECK]
阻断门禁: http_status==200 && checksum==true

- **传输状态门限**: 网络 HTTP 状态码强制核查，非 200 硬阻断
- **文件指纹校验**: SHA-256 哈希比对，不符立即销毁临时文件
- **天体测光质量检验**: min_snr ≥ 5.0, max_fwhm ≤ 5.0
- **恒星形态判据**: ps1_class_star ≥ 0.8 (严格滤除伪点源)

⑤ EMIT 交付发布态 [VERIFIED_ALGO]
Sinks: 原子写落盘与不可变数据信封组装

- **原子落盘保障**: `write_text + os.replace` 杜绝半写残卷
- **双态信封封包**: 交付 `data_envelope` (结构化结果集)
- **多格式物理产物**: 规范 CSV / TSV / VOTable / JSON / ECSV
- **计元数据注记**: 附带执行时间戳、耗时、总记录数与血缘

阻断分流与审查决策态 (needs_review) [FALLBACK]
contracts/error-codes.contract.yaml | E101 / E102

- **E101_INVALID_INPUT (BEST_1001)**: 坐标超限或星表不存在拦截
- **E102_GATE_FAILED (BEST_1002)**: HTTP 失败或 SHA-256 校验和失配
- **E103_DELEGATE_STREAM (BEST_1003)**: 委派链路异常或远端超时
- **决策信封封装**: 产出 `decision_envelope` (handoff.status=blocked)
- **下游保护**: 严密阻断脏数据注入下游超新星与变星探测管线

【12 大横切治理面全生命周期锚定矩阵 (12 Cross-Cutting Governance Facets Architecture)】
① **Provenance 溯源**: 强制绑定 session_id 与 data_hash | ② **Units 量纲**: 坐标 deg、角距 arcsec、测光 mag、流速 req/s | ③ **Determinism 确定论**: 固定 seed=42 杜绝非受控时钟 | ④ **Logging 日志**: 降级统一输出 WARN 级审计标记
⑤ **Error Codes 错误码**: 严格规范 BEST_1001~1099 | ⑥ **Contracts 双态信封**: 区分 data 数据信封与 decision 决策信封 | ⑦ **Quality Gates 门禁**: 双阻断条件前置硬拦截 | ⑧ **Delegation 委派**: 坚守主理边界，越界能力主动委派
⑨ **Security 安全**: 凭据隔离只读、CSV 公式清洗、路径锚定 | ⑩ **Reproducibility 可复现**: 算法 100% 白盒有据 | ⑪ **Compute Budget 预算**: 本地单测 <1.0s，重算上云 | ⑫ **Observability 遥测**: 全链路结构化事件可回放

3. 两阶段异步 REST 通信引擎 (Two-Phase Asynchronous REST Protocol & Transport Robustness)

Phase 1: POST 表单构造器 [VERIFIED_ALGO]
protocol.build_query_form (protocol.py:250)

- **天区锥搜参数映射**:
  `pos.racenter = ra, pos.deccenter = dec`
  `pos.radius = radius_arcsec, pos.type = 'cone'`
- **列约束名称白名单**:
  `qualify_column` 校验正则: `^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*$`
- **操作符纠错与范围映射**:
  将 `greater` 自动修正为服务端历史拼写 `grater`
  `between` 自动拆解为 `{col}.min` 与 `{col}.max`
- **列投影与格式**: 注入 `showcol` 与 `output.fmt`

Phase 1: 异步查询提交端点 [EXTERNAL_DRIVER]
POST https://nadc.china-vo.org/data/best/{cat}/q

- **请求类型**: `application/x-www-form-urlencoded`
- **Session 凭据挂载**: 携带会话 Cookie 与 `X-CSRFToken`
- **服务端行为**: Django 后端启动异步工作流，生成临时查询 Session
- **响应内容**: HTTP 200 HTML 页面，内嵌带唯一查询标记的链接
- **网络防护**: 遭遇 HTTP 429 / 5xx 触发指数退避重试
- **耗时预算**: 典型响应时间 0.8s ~ 2.5s

SQLID 正则提取与安全清洗 [SECURITY_GATE]
protocol.normalize_sqlid

- **正则捕获模式**: `re.compile(r'sqlid/(s?\d+)')`
- **白名单正则强校验**:
  `_SAFE_SQLID_RE = re.compile(r's?\d+\Z')`
- **防穿透字符清洗**: `re.sub(r'[^a-zA-Z0-9_-]', '', sqlid)`
- **拦截恶意输入**:
  拒收 `../../etc/passwd` (路径穿越)
  拒收 `1; DROP TABLE best` (SQL/日志注入)
- **校验失败出口**: 抛出 `ValueError('Invalid BEST sqlid')`

Phase 2: 数据分块获取与分页引擎 [VERIFIED_ALGO]
GET https://nadc.china-vo.org/data/best/sqlid/{sqlid}

- **分页参数**: `page=P, rows=1000, output.fmt=csv/tsv/json`
- **最大记录控制**: 单次任务上限 `max_rows=50000` 行
- **数据流汇聚**: 递增页码迭代拉取，直至返回行数 < 1000
- **容错 CSV 解析引擎**:
  - 智能检测并剥除 `UTF-8-SIG (BOM)` 前缀
  - 针对历史无表头 CSV，自动对齐首两列为 `(ra, dec)`
- **数据结构转换**: 组装为 `BestQueryResult / BestSource` 实体

Phase 2: 总条数查询与计数器 [VERIFIED_ALGO]
GET /data/best/sqlid/{sqlid}/getcount

- **SQLID 前缀剥离**:
  调用 `protocol.count_sqlid` 执行 `removeprefix('s')`
  将 `s2623` 精确转换为后端纯数字 `2623`
- **响应格式解析**: 支持 `{'total': 4820}` JSON 与纯文本整数
- **调度用途**: 精确预估分页拉取轮数与流式下载进度条
- **平滑降级**: 接口偶发异常时返回 None，不阻断主分页拉取

传输安全与鲁棒性控制中枢 [NET_ROBUST]
Session Pool / Retry / Throttle Engine

- **连接池维持**: `requests.Session` 复用 TCP 连接与 SSL 握手
- **指数退避重试**:
  `HTTPAdapter(max_retries=Retry(3, backoff_factor=2.0))`
  拦截状态码: 429 (限流), 500, 502, 503, 504
- **OpenAlex 范式动态退避**: 智能解析响应头 `Retry-After`
- **礼貌请求限速**: `rate_limit=3.0s` (符合 arXiv 抓取规范)
- **连续失败熔断**: 超过 3 次触发降级协议 (FB-1 网络降级)

4. 12 张可查定标星表全景体系与外部数据源 (12 Queryable Calibration Catalogs & External Services)

① std: Standard Stars 标准星 [DRIVER]
std/q | UBVRI 测光标准基准

- **主键与坐标**: `std_id, std_name, std_ra, std_dec`
- **关键测光列**: `std_mag, std_mag_err`
- **科学定位**: 绝对流量与仪器零点标定参考标准星

② ps1: Pan-STARRS All-Sky 全天星表 [DRIVER]
ps1/q | 20 亿+ 天体光学全天基准

- **5 波段 PSF 星等**: `gpsf, rpsf, ipsf, zpsf, ypsf`
- **星点与天体测量**: `ps1_class_star, ps1_ruwe`
- **科学定位**: 超新星、光学瞬变源巡天高精度参考基准

③ stripe82: Well-Calibrated Stripe82 [DRIVER]
stripe82/q | SDSS 赤道深场精测天区

- **5 波段多次测量**: `u_h22, g_h22, r_h22, i_h22, z_h22`
- **精测离散度指标**: `rms`，超出 In-Scope 主动委派
- **科学定位**: 80+ 次重复曝光，极微弱光变与零点标定验证

④ gaia_dr3: Gaia DR3 精测定标星表 [DRIVER]
gaia_dr3/q | 空间天体测量绝对基准

- **绝对测光三带**: `phot_g/bp/rp_mean_mag, bp_rp`
- **空间高精度运动**: `pmra, pmdec, parallax, ruwe`
- **科学定位**: 微角秒级空间坐标与全天绝对星等统一定标

⑤ jplus_dr3: J-PLUS DR3 中窄带星表 [DRIVER]
jplus_dr3/q | 12 色中窄带测光系统

- **孔径校正测光**: `jplus_dr3_mag_aper_6_0_final`
- **仪器定标零点**: `aper_corr, zp1, zp2`
- **科学定位**: 北天 12 色测光，用于恒星物理参数精确反演

⑥ smss_dr4: SMSS DR4 定标星表 [DRIVER]
smss_dr4/q | SkyMapper 南天巡天基准

- **核心测光**: `smss_dr4_psf_mag, source_id`
- **科学定位**: 覆盖南半球天区的主力光学测光定标星表

⑦ landolt: Landolt 经典标准星场 [DRIVER]
landolt/q | 约翰逊-考辛斯系统基准

- **标准星等**: `umag, bmag, vmag, rmag, imag`
- **科学定位**: 全球地基大型望远镜标准星定标金标准

⑧ uss_dr1: USS DR1 超深精测星表 [DRIVER]
uss_dr1/q | 超深巡天系统精测基准

- **微弱源测光**: `uss_dr1_psf_mag, source_id`
- **科学定位**: 针对暗弱深场天体的高精度测光交叉检验

⑨ splus_dr4: S-PLUS 南天 12 色 [DRIVER]
splus_dr4/q | 南天 12 波段中窄带巡天

- **窄带特征线**: `j0378, j0395, j0410, j0515, j0660, j0861`
- **科学定位**: 南天恒星特殊吸收线与恒星演化阶段标定

NADC 中国虚拟天文[illegible]务 [REMOTE]
https://nadc.china-vo.org/data/best/

- **服务架构**: 国家天文科学数据中心托管，Django 后端
- **数据库规模**: 汇聚全天 20 亿+ 精测星表底层数据
- **核心能力**: 承载两阶段 Form 提交、Session 建立与异步分发

清华大学学术 TAP 门面兼容器件 [REMOTE]
https://best.astro.tsinghua.edu.cn/tap

- **历史兼容**: 支持 TAP/IVOA 协议门面接口标准调用
- **兼容入口**: `DEFAULT_TAP_URL` 维持存量学术系统调用协议
- **降级协议**: TAP 异常时平滑重定向至 NADC REST 主通道

5. 安全防御、产物交付、委派路由与闭环回退 (Security Defenses, Sinks, Delegation Routing & Closed-Loop Feedback)

CSV 公式注入与路径穿越防御 [SECURITY_GATE]
csv_safety.sanitize_cell & is_relative_to

- **CSV 注入清洗 (CWE-1236)**:
  - 单元格以 `=`, `+`, `@` 开头强制前缀单引号 `'` 转义
  - **天文学负数放行**: `_looks_numeric` 智能识别 `-5.0` (南半球 Dec) 与 `-1.5e-3`，严防破坏科学数据
- **路径穿越防御**:
  - `_resolve_output_path` 强制校验 `is_relative_to(output_dir)`
  - 拦截一切 `../` 上溯逃逸至系统目录的攻击尝试

批处理逐条失败隔离引擎 [RESILIENCE]
batch_crossmatch & crossmatch.py:334

- **多点批处理机制**: 循环处理成百上千组用户目标坐标
- **单点局部隔离**:
  - 逐坐标点位调用独立 `try/except` 保护
  - 单点发生格式越界、网络超时或星表无源时，记录 `status='failed'`
- **批次不中断**: 绝不抛出顶层未捕获异常中断整体批次
- **汇总记录**: 成功写入 `matches`，失败归档至 `misses/errors`

不可变产物与科学存证交付 [IMMUTABLE_SINKS]
BestResultSet & ECSV / CSV / JSON Sinks

- **结构化数据集**: `BestResultSet` (astro-envelope-v1 JSON)
- **测光星表**: `best_sources.csv` (清洗防注入标准表格)
- **多波段测光档案**: `BestMultiBandPhotometry` (静态测光容器导出，非时序)
- **不可变证据存证**:
  - 绑定 `session_id, data_hash, SHA-256` 签名
  - 完整记录查询参数、执行耗时与数据血缘头
- **原子落盘**: 临时文件写入完毕执行 `os.replace`，零半写残卷

BEST 数据源主理 · 委派路由 [DELEGATION]
SKILL.md 委派表 & Master Plan §4

- **主理立场**: 严守 In-Scope 边界，杜绝越权旁路重造轮子
- **委派策略**:
  1. **通用星表检索与全天锥搜** → 委派至 **astro-catalog**
  2. **原始图像与测光数据清洗** → 委派至 **astro-clean**
  3. **NADC BEST REST 底层通信驱动** → 核心保留在 **astro-best**（唯一能访问 BEST 端点，绝不外派）
- **错误路由标引**: 携带 `E103_DELEGATE_STREAM` 追踪标记

科学质检决策与人机协同审核 [HUMAN_IN_THE_LOOP]
contracts/envelope.contract.yaml (decision_envelope)

- **决策状态三态**:
  - `ACCEPTED`: 门禁完全通过，放行至科学管线
  - `PASSED_PENDING_HUMAN`: 临界数据需专家人工复核
  - `REJECTED`: 质检严重不符，阻断数据分发
- **现场证据保全**: 冻结当前全部输入参数、报文头与错误调用栈
- **人机协同接口**: 导出可视化审查信封，供天文学家或审核智能体研判

全局科学闭环与重观测反馈回路 [CLOSED_LOOP_BUS]
11-closed-loop (World Model WM19 架构总线)

- **反馈闭环联动**: 与全局反馈学习与重观测调度系统实时互通
- **异常触发机制**: 门禁持续失败、数据质量不足或网络熔断
- **望远镜重观测决策**: 反向驱动望远镜调度器调整曝光、切换滤光片或重新指向
- **知识飞轮沉淀**: 经验与故障自动写入 `known_issues.yaml`
- **决策闭环收敛**: 反馈信标直达顶部决策调度层，完成人机系统闭环

【数据口径表 · 全链路唯一】 坐标 deg (ICRS, J2000) | 角距 arcsec (上限 18000) | 测光 mag | 时间 UTC ISO8601 | 请求速率 req/s (礼貌限流 3.0s) | 分页 rows=1000 · max_rows=50000 | 完整性 SHA-256 | 质量门限 min_snr≥5.0 · fwhm≤5.0 · class_star≥0.8

闭环反馈走廊 (Closed-Loop Corridor · 横切五大泳道的重观测回退通道; 外环紫色虚线即返回走线)

① 异常触发 [TRIGGER]
- 门禁持续失败 · 数据质量不足 · 网络熔断
- GATE 态 blocked 即进入本走廊

② 决策信封 [DECISION]
- needs_review + ask 载荷，转人工复核
- 复核结论: 放行 / 驳回 / 调整参数

③ 重观测请求 [RE-OBSERVE]
- 11-closed-loop 驱动望远镜调度器
- 调整曝光 · 切换滤光片 · 重新指向

④ 知识飞轮 [KNOWLEDGE]
- 经验与故障沉淀 `known_issues.yaml`
- 反哺领域 RAG 检索与下一轮判定